

ACTIVIDAD PRÁCTICA: DISEÑO Y ANÁLISIS DE FUNCIONES LÓGICAS MEDIANTE APRENDIZAJE COLABORATIVO

Duración estimada: 1 hora (60 minutos)

Modalidad: Trabajo en equipo de 4 integrantes mediante la técnica de Rompecabezas (Jigsaw).

Consigna General para el Equipo

Para la resolución de esta actividad, se conformarán equipos de 4 integrantes. Cada miembro asumirá el rol de "Experto" en un componente o función específica del material didáctico analizado. Una vez concluida la fase de especialización y el posterior debate en el equipo base, se procederá a resolver de forma conjunta un desafío de automatización industrial.

Se recuerda de manera obligatoria que, para la acreditación de la materia al finalizar el ciclo lectivo, **cada integrante del equipo debe conservar una copia manuscrita completa de la resolución final** en su propia carpeta técnica individual. No se aceptarán entregas impresas ni una única copia por grupo.

Distribución de Roles y Tiempos de Ejecución

Paso 1: Especialización e Intercambio en el "Grupo de Expertos" (Tiempo: 20 minutos)

Cada uno de los 4 integrantes del equipo seleccionará uno de los siguientes roles y se agrupará con los expertos del mismo número de los otros equipos para analizar en profundidad su tema asignado, discutir dudas y asegurar la comprensión conceptual:

- **Experto 1: Reglas de Flujo y Estructura Ladder.** Se encargará de dominar el funcionamiento de los rieles de alimentación, el orden de escaneo (ciclo de *scan*) y la ubicación correcta de entradas y salidas.
- **Experto 2: Símbolos Base y Contacto NC.** Se encargará de dominar la representación e inversión lógica de los contactos Normalmente Cerrados y su aplicación en la seguridad.
- **Experto 3: Función Lógica AND (Conexión en Serie).** Se encargará de dominar el producto lógico, su tabla de verdad y la aplicación en mandos bimanuales de seguridad.
- **Experto 4: Función Lógica OR (Conexión en Paralelo).** Se encargará de dominar la suma lógica, su tabla de verdad y la aplicación en sistemas con múltiples puntos de activación.

Paso 2: Retorno al Equipo Base y Transferencia de Conocimientos (Tiempo: 15 minutos)

Los integrantes regresarán a sus equipos originales. Cada experto dispondrá de 3 minutos para dictar y explicar los conceptos clave de su especialidad al resto de sus compañeros, asegurando que todos comprendan los "por qué" de cada regla y función simbólica.

Paso 3: Resolución Conjunta del Desafío Técnico (Tiempo: 25 minutos)

El equipo completo unificará sus saberes para diseñar el esquema lógico Ladder que resuelva el siguiente problema de planta:

Problema a resolver: Se necesita automatizar el encendido de un extractor de aire industrial (Salida Q1) en el taller de soldadura. Para que el extractor comience a funcionar, se deben cumplir

obligatoriamente las siguientes condiciones de seguridad y operación:

1. El interruptor general de la cabina (Entrada I1, contacto NA) debe estar encendido **Y** la barrera fotoeléctrica de protección de la rejilla (Entrada I2, contacto NC) debe detectar que la rejilla está colocada (cuando está colocada, envía señal 1).
2. Cumplido lo anterior, el extractor debe poder encenderse tanto si el sensor de humo del techo se activa (Entrada I3, contacto NA) **O** si el operario presiona el pulsador manual de ventilación forzada en el tablero (Entrada I4, contacto NA).

Tarea del equipo: > * Redactar una breve explicación técnica justificando cómo se interconectan los contactos (en serie o en paralelo) y por qué.

- Construir la tabla de verdad correspondiente que represente el comportamiento de la salida Q1 frente a las variables I1, I2, I3 e I4.
- Dibujar el diagrama Ladder final que resuelva el circuito.